



CAHIER DES CHARGES

Application de Gestion des Agents d'Entretien

(Work Study) - Faculté des Sciences



SOMMAIRE

1. Présentation du projet
2. Objectifs du projet
3. Périmètre fonctionnel
4. Modèle Conceptuel de Données (MCD)
5. Modèle Logique de Données (MLD)
6. Diagramme de classes (UML)
7. Diagramme de cas d'utilisation
8. Diagramme de séquence
9. Diagramme d'activité
10. Architecture technique
11. Liste des fichiers
12. Règles de gestion
13. Glossaire

1. 📌 PRÉSENTATION DU PROJET

Contexte : La Faculté des Sciences souhaite digitaliser la gestion de ses agents d'entretien (work study) afin de remplacer les processus manuels (papier, tableurs, échanges oraux).

1.1 Porteurs du projet

- 👑 Responsable pédagogique : Faculté des Sciences
- 💻 Développeur : Équipe projet informatique
- 👤 Utilisateurs finaux : Responsables et agents d'entretien

1.2 Description de l'application

Application web complète permettant :

- La gestion centralisée des agents d'entretien
- L'assignation et le suivi des tâches
- La gestion des horaires et plannings
- La soumission de rapports avec preuves médias (photos/vidéos)
- La messagerie interne entre agents et responsables
- L'évaluation des performances
- Les statistiques et rapports exportables

2. OBJECTIFS DU PROJET

Objectif principal : Offrir une solution numérique complète pour la gestion des agents d'entretien de la Faculté des Sciences.

Objectif	Description
1 Centralisation	Centraliser la gestion des horaires, tâches, rapports et performances
2 Suivi temps réel	Permettre le suivi en temps réel du travail effectué
3 Communication	Faciliter la communication entre agents et responsables
4 Statistiques	Fournir des indicateurs statistiques pour l'optimisation des ressources
5 Auto-inscription	Permettre l'auto-inscription et la validation des comptes

3. 📋 PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

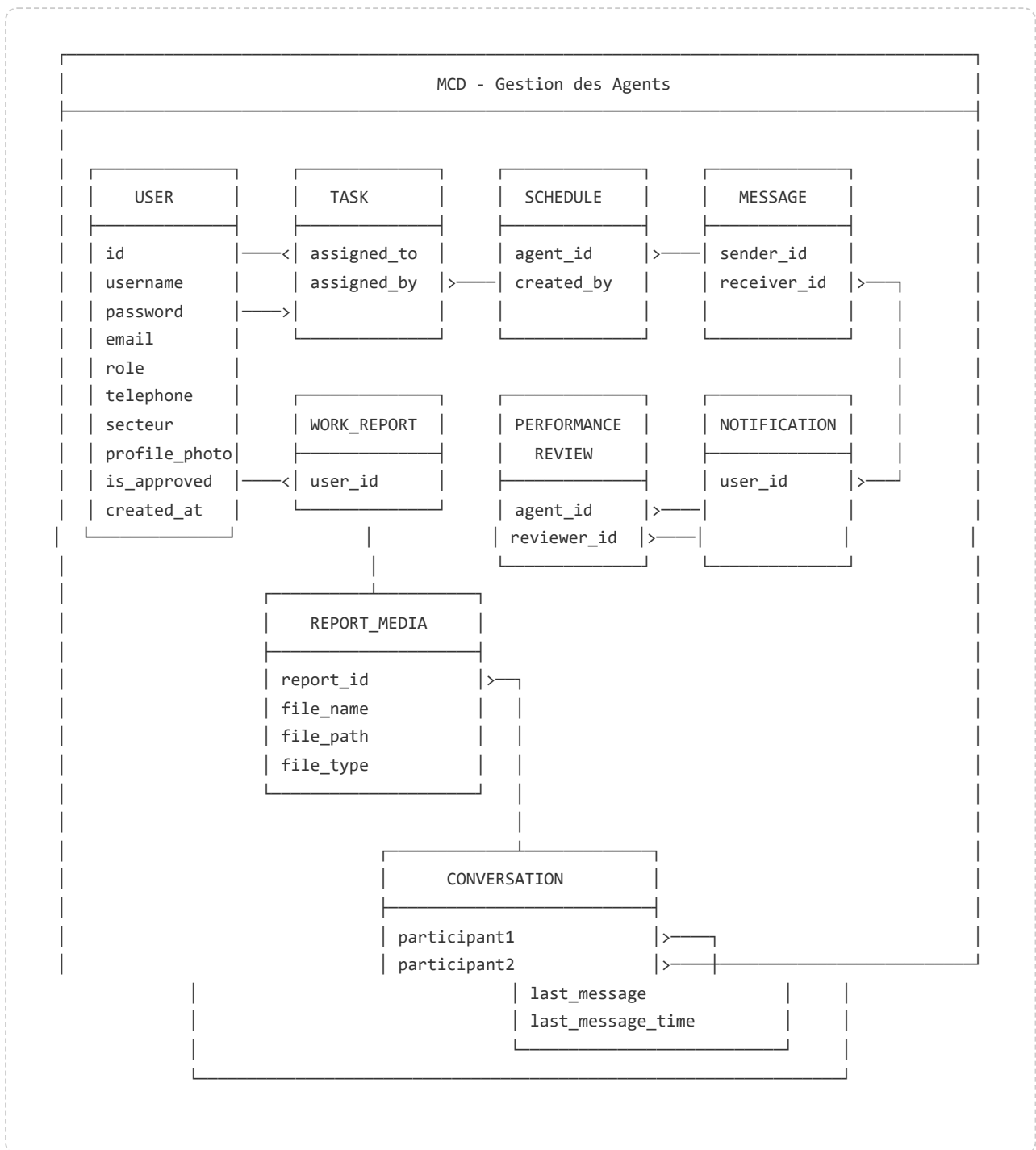
3.1 Acteurs du système

Acteur	Rôle	Fonctionnalités principales
👑 Responsable	Gère les agents	Assignment tâches, validation rapports, statistiques, messagerie
✍️ Agent	Exécute les tâches	Soumission rapports, consultation tâches, messagerie
⚙️ Administrateur	Valide les comptes	Validation comptes responsables

3.2 Modules fonctionnels

Module	Fonctionnalités clés
🔒 Authentification	Inscription, connexion, validation des comptes responsables
👤 Profil	Photo de profil, informations personnelles, secteur
📅 Horaires	CRUD plannings, calendrier, changement de statut
✅ Tâches	CRUD tâches, priorités, statuts, équipements, commentaires
📎 Rapports	Soumission avec photos/vidéos, approbation par responsable
💬 Messagerie	Messages privés, messages groupés, notifications
📊 Performances	Évaluations, notes, feedbacks, heures travaillées
📈 Statistiques	Graphiques, export PDF/Excel, indicateurs

4. 📁 MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES (MCD)



4.1 Entités et attributs détaillés

Entité	Attributs
 USER	id, username, password, email, role, telephone, secteur, profile_photo, is_approved, created_at
 TASK	id, title, description, equipment_needed, priority, status, assigned_to, assigned_by, start_date, due_date, completed_date, estimated_hours,

Entité	Attributs
	actual_hours, notes
 SCHEDULE	id, agent_id, title, description, start_datetime, end_datetime, status, created_by
 WORK_REPORT	id, user_id, title, description, work_date, location, hours_spent, status, admin_comment
 REPORT_MEDIA	id, report_id, file_name, file_path, file_type, file_size
 PERFORMANCE_REVIEW	id, agent_id, reviewer_id, review_date, period_start, period_end, overall_rating, quality_rating, punctuality_rating, comments, feedback
 MESSAGE	id, conversation_id, sender_id, receiver_id, message, is_read
 CONVERSATION	id, participant1, participant2, last_message, last_message_time
 NOTIFICATION	id, user_id, type, title, message, link, is_read

5. MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES (MLD)

USER (id, username, password, email, role, telephone, secteur, profile_photo, is_approved, created_at)
PK = id

TASK (id, title, description, equipment_needed, priority, status, assigned_to, assigned_by, start_date, due_date, completed_date, estimated_hours, actual_hours, notes, created_at)
PK = id
FK = assigned_to → USER(id)
FK = assigned_by → USER(id)

SCHEDULE (id, agent_id, title, description, start_datetime, end_datetime, status, created_by)
PK = id
FK = agent_id → USER(id)
FK = created_by → USER(id)

WORK_REPORT (id, user_id, title, description, work_date, location, hours_spent, status, admin_created_at)
PK = id
FK = user_id → USER(id)

REPORT_MEDIA (id, report_id, file_name, file_path, file_type, file_size, created_at)
PK = id
FK = report_id → WORK_REPORT(id)

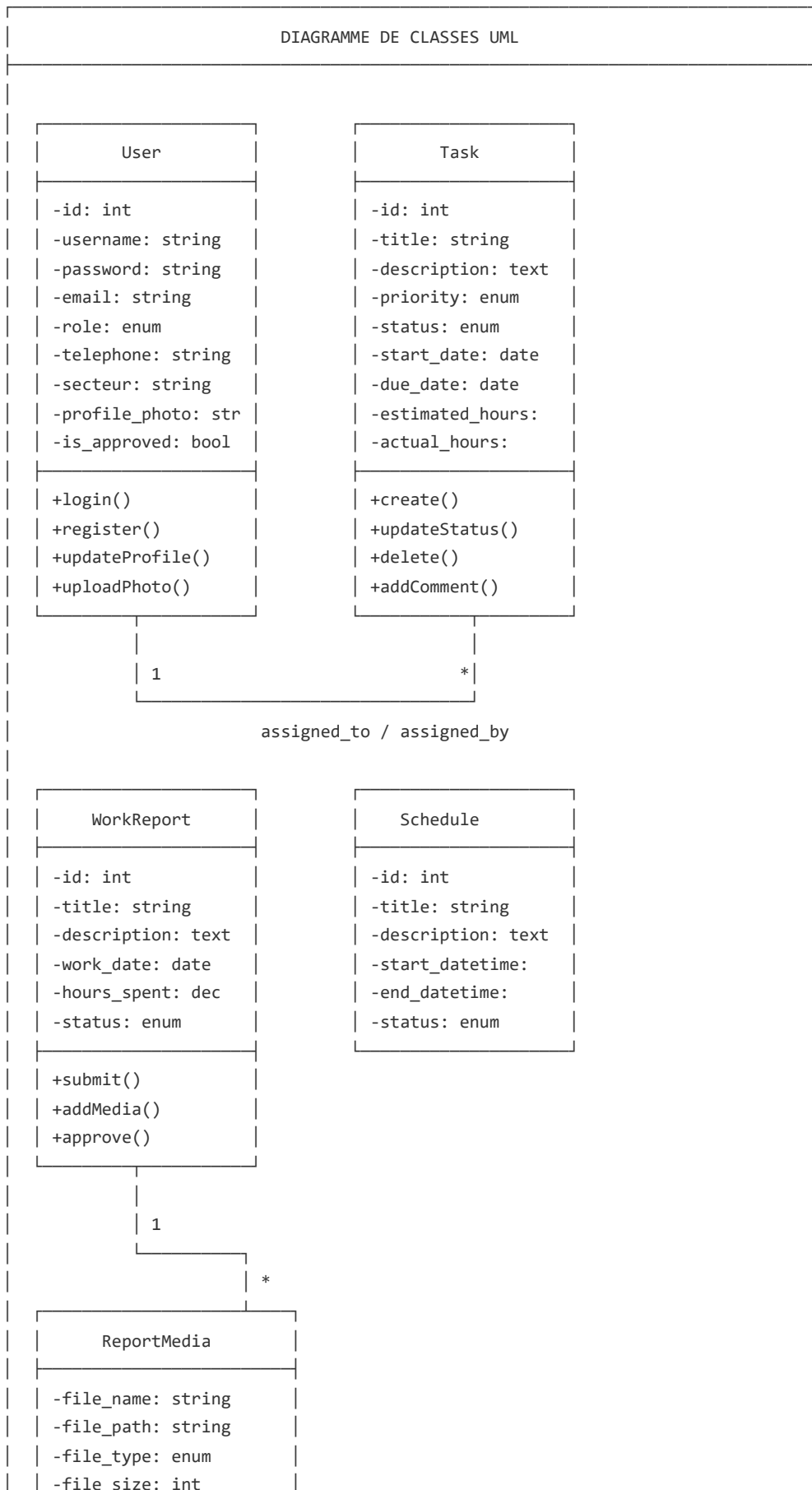
PERFORMANCE_REVIEW (id, agent_id, reviewer_id, review_date, period_start, period_end, overall_rating, quality_rating, punctuality_rating, comments, feedback)
PK = id
FK = agent_id → USER(id)
FK = reviewer_id → USER(id)

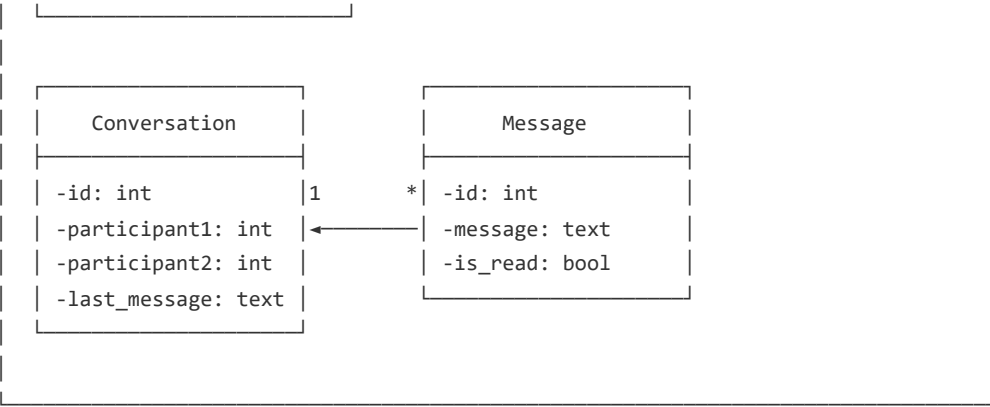
CONVERSATION (id, participant1, participant2, last_message, last_message_time, created_at, updated_at)
PK = id
FK = participant1 → USER(id)
FK = participant2 → USER(id)

MESSAGE (id, conversation_id, sender_id, receiver_id, message, is_read, created_at)
PK = id
FK = conversation_id → CONVERSATION(id)
FK = sender_id → USER(id)
FK = receiver_id → USER(id)

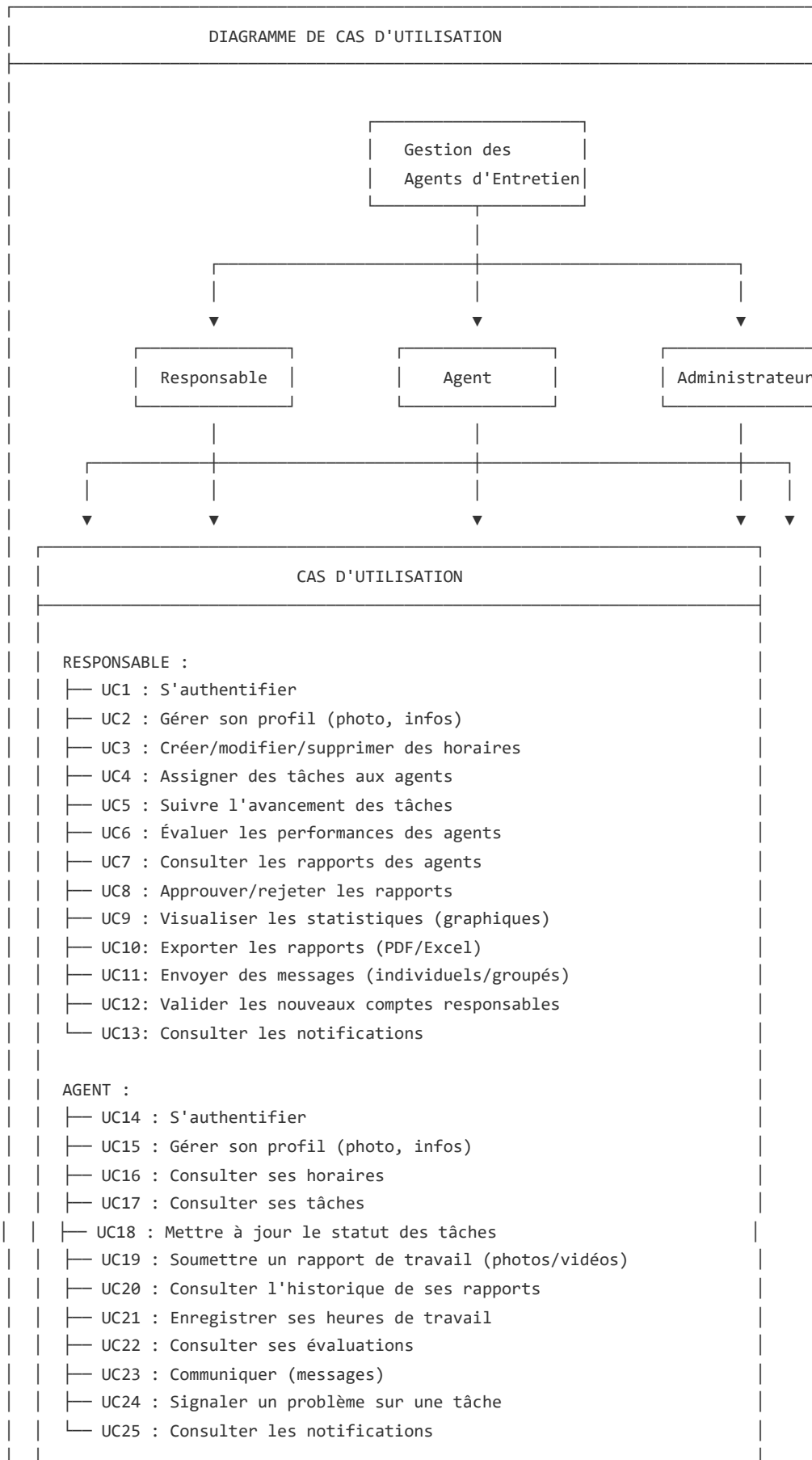
NOTIFICATION (id, user_id, type, title, message, link, is_read, created_at)
PK = id
FK = user_id → USER(id)

6. DIAGRAMME DE CLASSES (UML)





7. 🎭 DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION



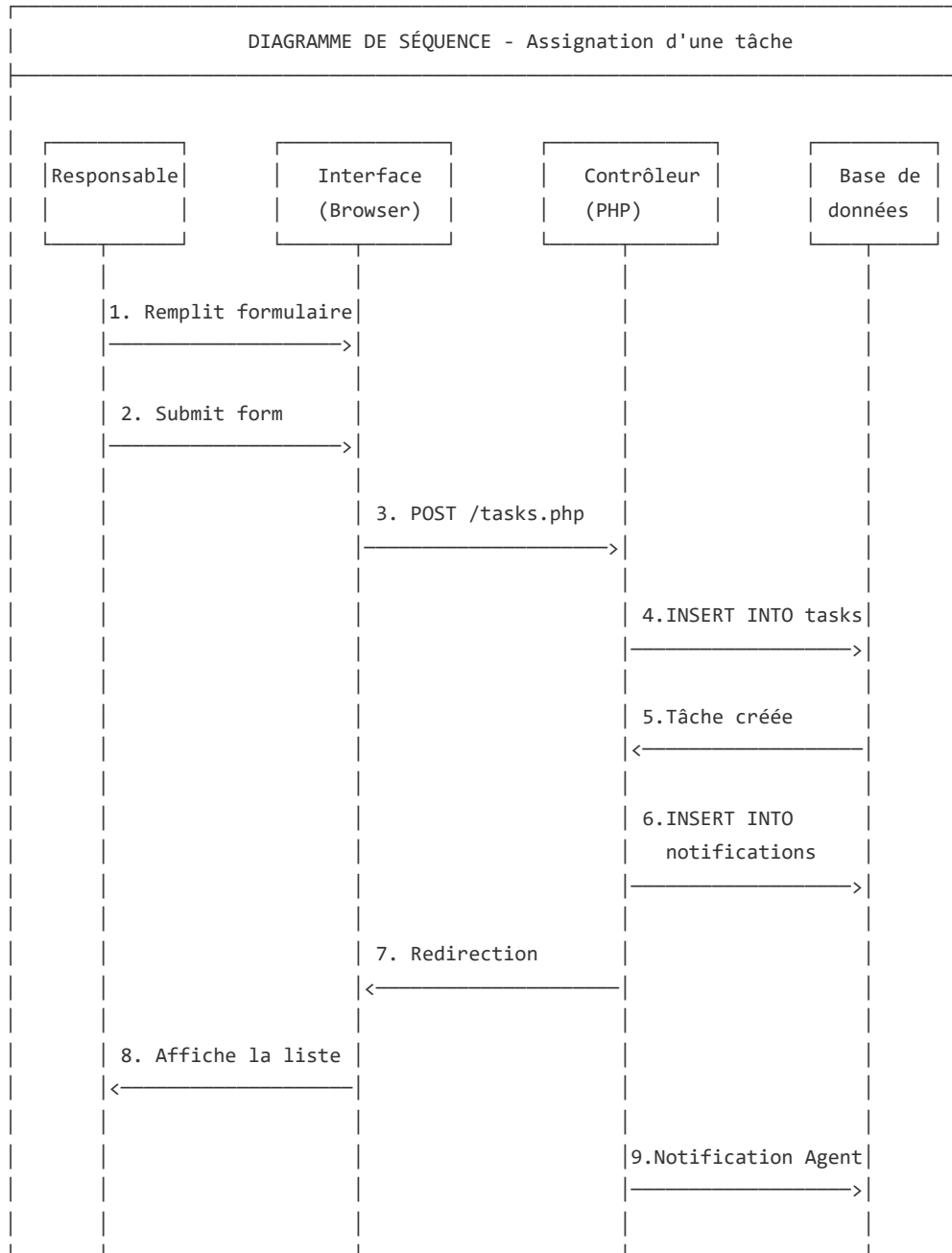
ADMINISTRATEUR :

- └ UC26 : Valider les comptes responsables
- └ UC27 : Gérer les utilisateurs

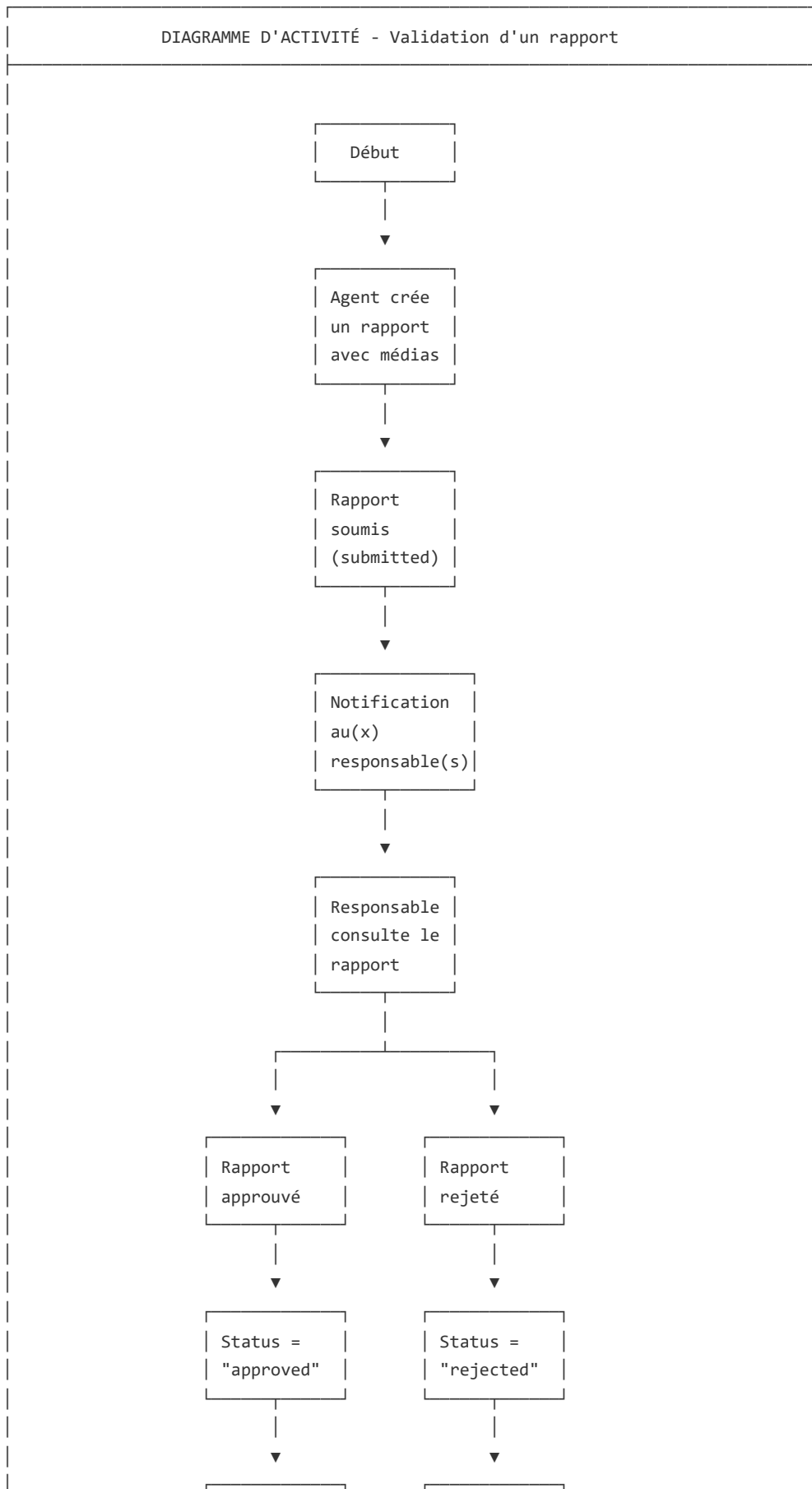
COMMUNS :

- └ UC28 : S'inscrire (auto-inscription)
- └ UC29 : Se déconnecter

8. ⚡ DIAGRAMME DE SÉQUENCE (Assignment d'une tâche)



9. DIAGRAMME D'ACTIVITÉ (Validation d'un rapport)



Notification
à l'agent
+ commentaire

Notification
à l'agent
+ motif

Fin

10. ARCHITECTURE TECHNIQUE

10.1 Stack technique

Composant	Technologie	Version
 Backend	PHP	8.x
 Base de données	MySQL / MariaDB	10.4+
 Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript	-
 Graphiques	Chart.js	4.4+
 Serveur	Apache (XAMPP/WAMP)	2.4+
 Authentification	Sessions PHP + Bcrypt	-

10.2 Structure des dossiers

```
gestion_agents/  
├─ .htaccess  
├─ index.php  
├─ login.php  
├─ register.php  
├─ logout.php  
├─ dashboard.php  
├─ profile.php  
├─ responsable_dashboard.php  
├─ agent_dashboard.php  
├─ schedules.php  
├─ my_schedules.php  
├─ tasks.php  
├─ my_tasks.php  
├─ submit_report.php  
├─ my_reports.php  
├─ view_reports.php  
├─ messages.php  
├─ send_message.php  
├─ send_group_message.php  
├─ get_messages.php  
├─ mark_messages_read.php  
├─ notifications.php  
├─ performance.php  
├─ my_performance.php  
├─ reports.php
```



```
|— work_log.php
|— admin_approve.php
|— check_delayed_tasks.php
|— cron_tasks.php
|— create_admin.php
|— config/
|   |— database.php
|   └─ upload.php
|— css/
|   └─ style.css
|— sql/
|   └─ database.sql
|— uploads/
|   |— profiles/
|   └─ reports/
└─ images/
    └─ default-avatar.png
```

11. 📁 LISTE DES FICHIERS ET LEURS RÔLES

Fichier	Rôle	Accès
🔑 login.php	Authentification des utilisateurs	Public
📄 register.php	Auto-inscription (gestion validation responsables)	Public
👤 profile.php	Gestion du profil et photo	Connecté
👑 responsable_dashboard.php	Tableau de bord responsable	Responsable
🔧 agent_dashboard.php	Tableau de bord agent	Agent
📅 schedules.php	Gestion des horaires (CRUD)	Responsable
📅 my_schedules.php	Consultation horaires agent	Agent
✅ tasks.php	Gestion des tâches (CRUD)	Responsable
✅ my_tasks.php	Consultation tâches agent	Agent
📄 submit_report.php	Soumission rapport avec médias	Agent
📄 my_reports.php	Historique rapports agent	Agent
👁️ view_reports.php	Gestion rapports (responsable)	Responsable
💬 messages.php	Messagerie (individuelle/groupée)	Connecté
🔔 notifications.php	Centre de notifications	Connecté
★ performance.php	Évaluations (responsable)	Responsable
★ my_performance.php	Consultation évaluations agent	Agent
🕒 work_log.php	Enregistrement heures travaillées	Agent
📊 reports.php	Statistiques et graphiques	Responsable
✅ admin_approve.php	Validation comptes responsables	Responsable

Fichier	Rôle	Accès
 check_delayed_tasks.php	Détection tâches en retard	Cron

12. 📄 RÈGLES DE GESTION

12.1 Authentification

- RG1 Tout utilisateur doit s'authentifier pour accéder à l'application
- RG2 Les mots de passe sont hashés (bcrypt)
- RG3 Un compte responsable doit être approuvé par un responsable existant
- RG4 Un agent peut s'inscrire librement

12.2 Tâches

- RG5 Une tâche ne peut être assignée qu'à un agent existant
- RG6 Une tâche peut avoir 5 statuts : à faire, en cours, terminée, en retard, annulée
- RG7 Une tâche en retard est automatiquement détectée et notifiée
- RG8 Seul l'agent assigné peut modifier le statut de sa tâche

12.3 Rapports

- RG9 Un rapport peut contenir plusieurs photos/vidéos
- RG10 Un rapport soumis doit être approuvé par un responsable
- RG11 Les fichiers uploadés sont limités à 10 Mo pour les images, 50 Mo pour les vidéos

12.4 Messagerie

- RG12 Un agent peut envoyer des messages aux responsables et aux autres agents
- RG13 Un responsable peut envoyer des messages individuels ou groupés
- RG14 Les messages non lus sont indiqués par un badge

12.5 Notifications

- RG15 Toute action importante génère une notification
- RG16 Les notifications peuvent être marquées comme lues

13. 📖 GLOSSAIRE

- **Work study** : Étudiant travaillant à temps partiel pour l'université
- **Agent** : Utilisateur qui exécute les tâches d'entretien
- **Responsable** : Utilisateur qui gère les agents et les tâches
- **Tâche** : Action spécifique assignée à un agent avec une échéance
- **Planning** : Horaire de travail prédéfini pour un agent
- **Rapport** : Compte-rendu de travail avec preuves médias
- **Notification** : Alerte envoyée à un utilisateur
- **Évaluation** : Note et feedback donnés par un responsable
- **MCD** : Modèle Conceptuel de Données
- **MLD** : Modèle Logique de Données
- **UML** : Unified Modeling Language
- **PDO** : PHP Data Objects
- **CRUD** : Create, Read, Update, Delete

👤 ANNEXES

Annexe 1 : Codes des statuts

Statut	Code	Couleur	Description
À faire	a_faire	●	Tâche assignée non commencée
En cours	en_cours	●	Tâche en cours d'exécution
Terminée	terminee	●	Tâche complétée
En retard	en_retard	●	Tâche non terminée après la date d'échéance
Annulée	annulee	●	Tâche annulée

Annexe 2 : Codes des priorités

Priorité	Code	Couleur
Basse	basse	●

Priorité	Code	Couleur
Moyenne	moyenne	
Haute	haute	
Urgente	urgente	